

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

CURSO: ÁLGEBRA LINEAL I



CIFRADO DE HILL

Tema: Cifrado de Hill

Sección: B

Día de entrega: 10/05/26

Número de entrega: 2

Lima – Perú

2026

Integrantes del Grupo

- Espinal Pecho, Dire Daniel – 20251358H
- Pareja Gavilan, Luis Augusto – 20252731D
- Puente Rojas, Leonel Mathias – 20251089G
- Cordova Bedon, Preston Rodrigo – 20251371D

Docentes

- Navarro Rojas, Frank
- Tamara Albino, Jimmy Rainer

Índice

1. Introducción	3
1.1. Evolucion de la Disciplina Criptográfica	3
1.2. Objetivos y Fundamentos del Estudio: Invertibilidad y Cuerpos Finitos	3
1.3. Propiedades de Difusión y Resistencia frente al Análisis de Frecuencias	3
1.4. Relevancia Contemporánea: El Enfoque de Procesamiento por Bloques	4
1.5. Justificación del Estudio y Metodología Aplicada	5
2. Objetivos	5
2.1. Objetivos Generales:	5
2.2. Objetivos Específicos:	5
3. Historia	6
3.1. Lester S. Hill y la Ciencia Criptográfica	6
3.2. Innovación Algebraica y Ruptura con los Métodos Clásicos	6
3.2.1. Cifrado Monoalfabético:	6
3.2.2. Cifrado Polialfabético.	6
3.3. Criptoanálisis Lineal	6
3.4. Contribución en la Segunda Guerra Mundial y Esfuerzos de Automatización	7
3.5. Trascendencia y el Estándar de Cifrado Avanzado (AES)	7
4. Preliminares	8
4.1. El Espacio Vectorial $\mathbb{Z}^m$	8
4.2. El Concepto de Anillo $\mathbb{Z}_n$	8
4.3. La Matriz de Transformación en $M_{m \times m}(\mathbb{Z})$	9
4.4. Inverso Multiplicativo	9
4.5. Condiciones de Invertibilidad y Dimensión	9
4.6. Independencia Lineal y Criptoanálisis	10
4.7. Criptoanálisis de Hill con Gauss-Jordan	10
4.8. La relación directa con la matriz llave:	11
4.9. Computación clásica y cuántica aplicada al criptoanálisis del Cifrado de Hill	11
4.9.1. Computación clásica	11
4.9.2. Computacion Cuántica	12
4.9.3. Algoritmos cuánticos aplicados a la criptografía	12
5. Desarrollo del tema	14
5.1. Modelo Matemático	14
5.1.1. Desarrollo del cifrado	14
5.1.2. Desarrollo del descifrado	15
5.2. Análisis	22
6. Aplicación	25
7. Conclusiones	28
8. Referencias Bibliográficas	29

1. Introducción

1.1. Evolucion de la Disciplina Criptográfica

Desde los albores de la civilización, la necesidad de transmitir información de manera segura y privada ha sido un motor fundamental para el desarrollo tecnológico. La criptografía, disciplina encargada de cifrar mensajes para que solo el destinatario legítimo pueda interpretarlos, ha evolucionado de métodos mecánicos simples a complejos algoritmos matemáticos. En este contexto, el Cifrado de Hill, propuesto por el matemático estadounidense Lester Hill en 1929, representa un hito histórico al ser el primer sistema criptográfico práctico que utiliza conceptos avanzados de álgebra lineal.

1.2. Objetivos y Fundamentos del Estudio: Invertibilidad y Cuerpos Finitos

El presente trabajo de investigación analiza los fundamentos algebraicos de este sistema, explorando conceptos clave como la invertibilidad de matrices en aritmetica modular y el papel determinante del determinante en la recuperación de la información.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Figura 1: Asignación numérica del alfabeto

A través de este estudio, se pretende demostrar cómo las estructuras del álgebra lineal no solo poseen un valor teórico, sino que constituyen la base de la seguridad en la comunicación moderna.

1.3. Propiedades de Difusión y Resistencia frente al Análisis de Frecuencias

Un aspecto fundamental que distingue al Cifrado de Hill de otros métodos clásicos es su resistencia frente al análisis de frecuencias. Mientras que los cifrados de sustitución simple son vulnerables porque mantienen la frecuencia estadística de las letras del idioma, el método de Hill, al ser un cifrado polialfabético que opera sobre bloques (digramas, trigramas, etc.), logra "difundir" la estructura del lenguaje a través de la matriz de transformación.

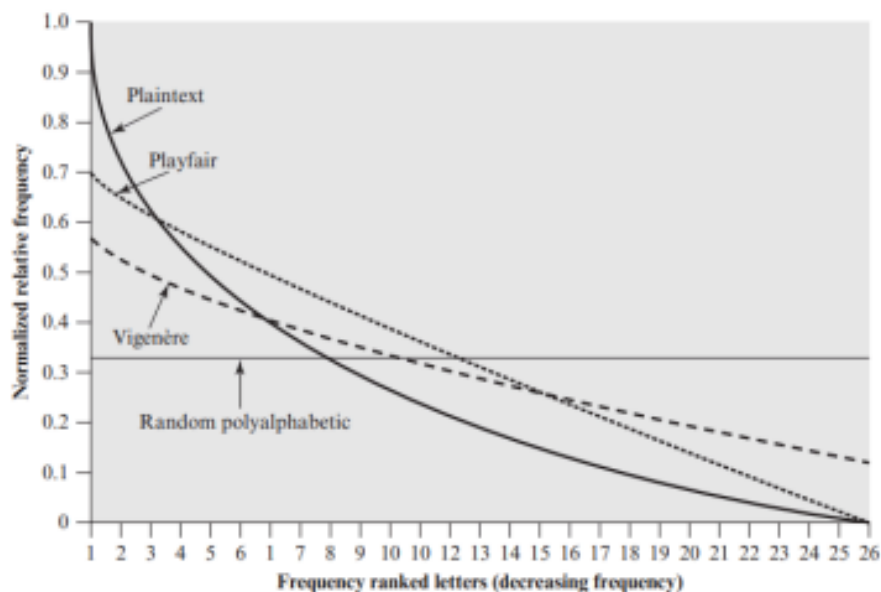


Figura 2: Comparativa de análisis de frecuencias

Esto significa que una misma letra en el texto original puede convertirse en diferentes caracteres en el criptograma, dependiendo de su posición en el bloque y de los valores de la matriz clave, lo que obliga al criptoanalista a enfrentarse a un sistema de ecuaciones lineales mucho más complejo para vulnerar la seguridad del mensaje.

1.4. Relevancia Contemporánea: El Enfoque de Procesamiento por Bloques

Asimismo, el Cifrado de Hill ayuda a entender cómo funcionan algunos sistemas de cifrado actuales, donde la información se trabaja en bloques de datos en lugar de analizar cada letra por separado. Este tipo de enfoque permite observar de manera más clara la relación entre las matemáticas y la seguridad de la información. A partir de ello, se puede reconocer la importancia de herramientas como las matrices en el procesamiento de datos. Además, el estudio de este método contribuye a fortalecer la comprensión de conceptos básicos del álgebra lineal, como los determinantes y las matrices inversas. De esta manera, se busca resaltar la utilidad de estos conocimientos en situaciones aplicadas, más allá de su uso teórico en el aula.

key	3	4	2	4	15	19	8	21	4	3	4	2	4	15
plaintext	22	4	0	17	4	3	8	18	2	14	21	4	17	4
ciphertext	25	8	2	21	19	22	16	13	6	17	25	6	21	19

key	19	8	21	4	3	4	2	4	15	19	8	21	4
plaintext	3	18	0	21	4	24	14	20	17	18	4	11	5
ciphertext	22	0	21	25	7	2	16	24	6	11	12	6	9

Figura 3: Ejemplo de cifrado por bloques.

1.5. Justificación del Estudio y Metodología Aplicada

Finalmente, este trabajo de investigación no solo se limita a la descripción del algoritmo, sino que busca profundizar en las condiciones matemáticas estrictas que garantizan su funcionalidad. Se abordará con especial énfasis el requisito de que la matriz utilizada como clave sea invertible bajo aritmética modular, lo cual implica que su determinante debe ser coprimo con el tamaño del alfabeto empleado. A través de ejemplos prácticos y la resolución de ejercicios aplicados, se pretende ilustrar el proceso completo de cifrado y descifrado, reafirmando la idea de que la precisión del álgebra lineal es lo que otorga integridad y confidencialidad a este sistema de comunicación.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Generales:

Analizamos el cifrado de Hill mediante programación en C++ y simulación en IBM Composer, evaluando su seguridad frente a ataques criptográficos como fuerza bruta y known-plaintext attack.

2.2. Objetivos Específicos:

- Programar el cifrado y descifrado en C++ usando operaciones modulares con matrices invertibles.
- Simular el sistema criptográfico en IBM Composer para contrastar resultados teóricos y prácticos.

3. Historia

3.1. Lester S. Hill y la Ciencia Criptográfica

Lester S. Hill es reconocido, junto con William Friedman y Claude Shannon, como una de las tres figuras clave que transformaron la criptografía moderna de una disciplina lingüística a una ciencia con fundamentos sólidos en matemáticas y estadística. Su trabajo sentó las bases lógicas que permitirían, décadas más tarde, el desarrollo de la seguridad informática digital.

Matemático y educador estadounidense, Hill se formó en las universidades de Columbia y Yale, desarrollando gran parte de su trayectoria docente en el Hunter College de Nueva York. Su legado intelectual se consolidó mediante publicaciones fundamentales como “Cryptography in an Algebraic Alphabet” (1929) y, posteriormente, “Concerning Certain Linear Transformation Apparatus of Cryptography” (1931) en la revista *The American Mathematical Monthly*, trabajos donde introdujo formalmente la aplicación de transformaciones lineales al campo de la criptología.

3.2. Innovación Algebraica y Ruptura con los Métodos Clásicos

El desarrollo del Cifrado de Hill surgió del interés de Hill por aplicar estructuras del álgebra lineal a la criptografía. Partiendo de la idea de representar el lenguaje de forma numérica, propuso un esquema en el que los mensajes se convertían en secuencias de valores sobre los cuales podían aplicarse transformaciones matemáticas. Esta formulación permitió establecer un sistema de cifrado basado en operaciones algebraicas, donde la seguridad dependía de propiedades como la invertibilidad de dichas transformaciones, marcando una ruptura con los métodos clásicos basados en sustituciones simples.

3.2.1. Cifrado Monoalfabético:

Consiste en que cada letra del texto original se reemplaza siempre por el mismo carácter, manteniendo una relación fija de 1 a 1 que conserva la estadística del idioma y facilita su ruptura mediante el análisis de frecuencias.

Este cifrado fue innovador porque se clasifica como un sistema de naturaleza poligráfica, es decir, cifra grupos de caracteres (bloques) en lugar de letras individuales, lo que introduce mayor complejidad respecto a los cifrados clásicos.

3.2.2. Cifrado Polialfabético.

Se basa que una misma letra puede convertirse en diferentes caracteres según su posición en el bloque y los valores de la matriz clave, logrando “difundir” la estructura del lenguaje.

Además, se basa en principios algebraicos, como el uso de matrices y aritmética modular, lo que lo distingue radicalmente de los métodos de sustitución monoalfabética como el cifrado César, el cual se basa en el desplazamiento cíclico de los caracteres del alfabeto mediante una clave de valor constante.”

3.3. Criptoanálisis Lineal

Sin embargo, desde su publicación en 1929, los criptoanalistas observaron que el sistema presentaba una debilidad estructural: al ser lineal, podría analizarse mediante técnicas ma-

temáticas ya conocidas. En lugar de recurrir al ataque de fuerza bruta (Brute force attack), emplearon el ataque de texto claro conocido (Known-plaintext attack). Este enfoque permitía recuperar la matriz clave resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, lo cual era viable con los conocimientos de álgebra lineal disponibles en la época.

Type of Attack	Known to Cryptanalyst
Ciphertext Only	■ Encryption algorithm ■ Ciphertext
Known Plaintext	■ Encryption algorithm ■ Ciphertext ■ One or more plaintext–ciphertext pairs formed with the secret key
Chosen Plaintext	■ Encryption algorithm ■ Ciphertext ■ Plaintext message chosen by cryptanalyst, together with its corresponding ciphertext generated with the secret key
Chosen Ciphertext	■ Encryption algorithm ■ Ciphertext ■ Ciphertext chosen by cryptanalyst, together with its corresponding decrypted plaintext generated with the secret key
Chosen Text	■ Encryption algorithm ■ Ciphertext ■ Plaintext message chosen by cryptanalyst, together with its corresponding ciphertext generated with the secret key ■ Ciphertext chosen by cryptanalyst, together with its corresponding decrypted plaintext generated with the secret key

Figura 4: Tabla de tipos de ataques criptográficos.

3.4. Contribución en la Segunda Guerra Mundial y Esfuerzos de Automatización

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hill colaboró con William Friedman en la Oficina del Jefe de Señales, verificando la seguridad de los sistemas de comunicación estadounidenses frente a posibles ataques enemigos.

3.5. Trascendencia y el Estándar de Cifrado Avanzado (AES)

En 1932, Hill y Weisner patentaron una máquina encriptadora basada en una matriz 6×6 . Su importancia histórica es innegable: sentó las bases del cifrado moderno por bloques, presente hoy en estándares como AES.

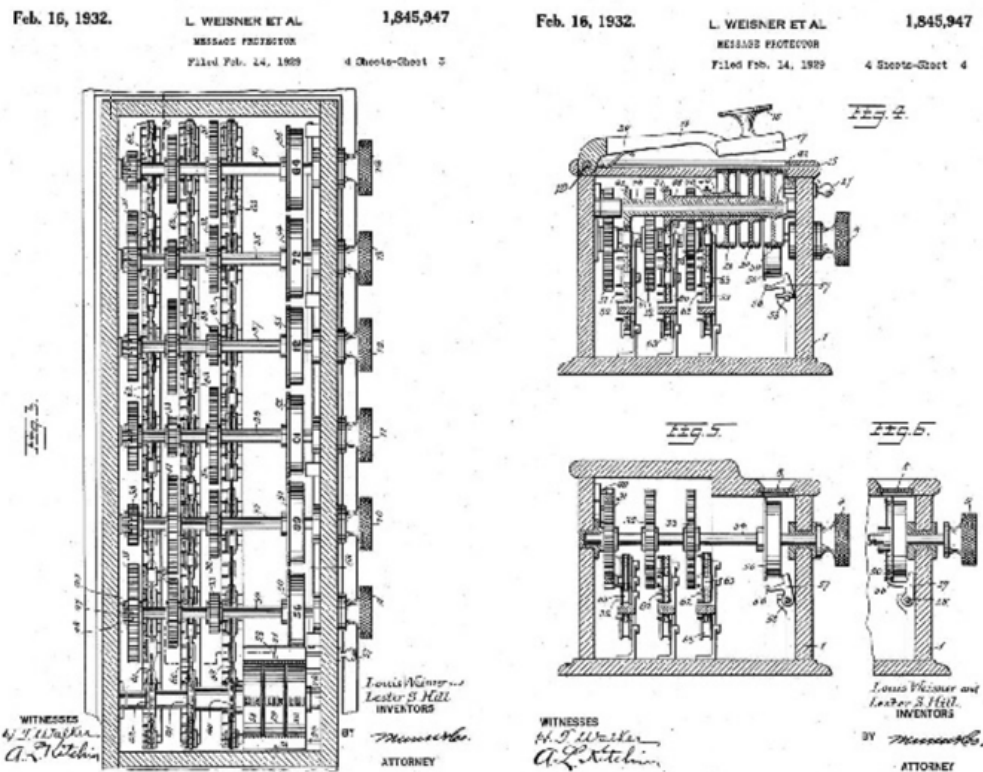


Figura 5: Ejemplo de cifrado por bloques.

4. Preliminares

4.1. El Espacio Vectorial $\mathbb{Z}^m$

El texto plano se segmenta en bloques de longitud m , donde cada bloque se representa como un vector columna $P \in \mathbb{Z}^m$.

- **Dimensión del Mensaje:** La elección de la dimensión m define el tamaño del bloque y, por extensión, la complejidad del sistema.
- **El Anillo $\mathbb{Z}_n$** El espacio de trabajo es el producto cartesiano de m copias del anillo $\mathbb{Z}_n$ (donde m es el orden del alfabeto). Toda operación se realiza bajo la métrica de congruencia módulo n .

4.2. El Concepto de Anillo $\mathbb{Z}_n$

En matemáticas formales, el cifrado de Hill opera en el anillo de enteros módulo ' n ' donde ' n ' es el tamaño del alfabeto empleado.

- **Definición:** Decimos que dos números ' a ' y ' b ' son congruentes módulo m si su diferencia es un múltiplo exacto de ' n ':

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a - b = kn$$

- **Relación con Hill:** Esto garantiza que cualquier resultado de una multiplicación de matrices se mantenga dentro del rango del alfabeto $[0, n-1]$, ya que si lo sobrepasa, el resultado modulo ' n ' para identificar la letra correspondiente.

4.3. La Matriz de Transformación en $M_{m \times m}(\mathbb{Z})$

La clave del sistema es una matriz cuadrada K de orden $m \times m$, cuyas entradas k_{ij} pertenecen al anillo $\mathbb{Z}_m$.

- **Operación de Cifrado:** Se define como la multiplicación matriz-vector $K \cdot P$, resultando en un vector de criptograma C de la misma dimensión m :

$$C \equiv K \times P \pmod{n}, \quad \text{donde } C, P \in \mathbb{Z}_n$$

Esto es válida porque $K^{-1} \in M_{m \times m}(\mathbb{Z}_n)$ y $P \in \mathbb{Z}_n^m$ por lo que cada entrada del vector resultante es una combinación lineal de enteros reducido al módulo n , garantizando que $C \in \mathbb{Z}_n^m$. Es decir, la transformación lineal $T(P) = K \cdot P$ es un endomorfismo del módulo $\mathbb{Z}_n^m$ sobre sí mismo.

- **Isomorfismo y el Grupo $GL(m, \mathbb{Z}_n)$:** Para que el proceso sea reversible, la matriz K debe ser un elemento del Grupo General Lineal de grado m sobre $\mathbb{Z}_n$, denotado como $GL(m, \mathbb{Z}_n)$. Esto garantiza que la transformación lineal sea biyectiva.

4.4. Inverso Multiplicativo

En la aritmética modular y en especial en el Anillo $\mathbb{Z}_m$ se define al inverso multiplicativo de un número de la siguiente forma.

- **La Identidad:** Un número a tiene un inverso, denotado a^{-1} , módulo n si:

$$a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

- **Condición de Existencia:** Solo existe si $\text{mcd}(a, m) = 1$ (son coprimos).

4.5. Condiciones de Invertibilidad y Dimensión

La existencia de la matriz de descifrado $K^{-1} \in M_{m \times m}(\mathbb{Z}_n)$ depende de una condición necesaria para que sea invertible en dicho módulo n :

$$\text{mcd}(\det(K), n) = 1$$

Por el Teorema de Bézout, esta condición garantiza la existencia de $\det(K)^{-1}$ en $\mathbb{Z}_n$, permitiendo construir:

$$K^{-1} = \frac{1}{\det(K)} \times \text{adj}(K)$$

En este caso no se usa $\det(K) \neq 0$, ya que es redundante. Si $\text{mcd}(\det(K), n) = 1$ entonces $\det(K)$ no puede ser 0 en $\mathbb{Z}_n$, pues $\text{mcd}(0, n) = n \neq 1$ para todo $n > 1$. La condición $\det(K) \neq 0$ queda así contenida en la condición mcd .

Ejemplo:

En $\mathbb{Z}_n$ para $n = 26$

$$\det(K) = 2 \text{ es no nulo}$$

$$\Rightarrow \text{mcd}(2, 26) = 2 \neq 1$$

$$\Rightarrow \nexists K^{-1} \text{ en mod } 26$$

La existencia de K^{-1} garantiza que $T(P) = K \times P$ es un automorfismo de $\mathbb{Z}_n^m$, es decir, una transformación biyectiva. En consecuencia, el mensaje original se recupera de forma única mediante:

$$P = K^{-1} \times C \pmod{n}$$

4.6. Independencia Lineal y Criptoanálisis

En un ataque de texto plano conocido, el objetivo es determinar las m^2 incógnitas de la matriz K . Para ello, se requiere capturar al menos m vectores linealmente independientes en $\mathbb{Z}_n^m$.

- **Rango de la Matriz de Datos:** Si los vectores expuestos $\{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ no forman una base para el espacio $\mathbb{Z}_n^m$ (es decir, el rango de la matriz formada por ellos es menor a m), el sistema de ecuaciones lineales será indeterminado, impidiendo la recuperación única de la clave.
- **Formación de Matrices:** Una vez los vectores expuestos formen una base para el espacio $\mathbb{Z}_n^m$ se agrupan en una matriz cuadrada (P) y los vectores de texto cifrado correspondientes en otra matriz (C). Las letras de ambas se organizan como vectores columna].

$$K \times P = C \quad (\text{mód } n)$$

- **Verificación de Invertibilidad:** Se deben cumplir las condiciones vistas en el punto 4.4 para la matriz P , de lo contrario no será posible hallar la matriz clave con el fragmento de texto expuesto.

$$\begin{aligned} \text{mcd}(\det(P), n) &= 1 \\ \det(P) &\neq 0 \quad (\text{mód } n) \end{aligned}$$

- **Extracción de la Matriz Clave:** Calculamos la matriz inversa de P , denotada como P^{-1} (mód n), utilizando la siguiente fórmula:

$$P^{-1} = (\det(P))^{-1} \cdot \text{adj}(P) \quad (\text{mód } n)$$

Al multiplicar la matriz inversa modular de P por ambos lados de la ecuación se despeja la matriz clave por el lado izquierdo, y por el lado derecho tenemos el producto de C por la inversa modular de P , dándonos paso libre a calcular la matriz clave K .

$$K \equiv C \times P^{-1} \quad (\text{mód } n)$$

Al descifrar los valores de la matriz clave podemos descifrar cualquier mensaje utilizando los procedimientos de descifrado, rompiendo de esta manera el código establecido.

4.7. Criptoanálisis de Hill con Gauss-Jordan

Mediante el método de Gauss-Jordan nuestro objetivo es hallar la matriz clave $K_{m \times m}$ dado que contamos con el mensaje original $P \in \mathbb{Z}_n^m$ y el completo criptograma $C \in \mathbb{Z}_n^m$.

- **Formación de la Matriz Aumentada:** Se construye una matriz dividida en dos bloques $[P|C]$. Aquí, P es la matriz que contiene los bloques del texto original en filas y C contiene los bloques en filas de texto cifrado.
- **Eliminación de Gauss-Jordan (Aritmética Modular):** Se realizan las operaciones elementales de fila sobre la matriz aumentada $[P|C]$:
 - Multiplicación por escalar: $F_i \leftarrow \alpha \cdot F_i$
 - Suma o Resta de filas: $F_i \leftarrow F_i \pm (\alpha \cdot F_j)$
 - Intercambio de filas: $F_i \leftrightarrow F_j$, donde α debe tener un inverso modular bajo n .

Utilizando las operaciones adecuadas transformamos el bloque izquierdo (P) en la matriz identidad $[P|C] \rightarrow [I|K]$.

- **Extraer la Clave:** Una vez que el lado izquierdo queda transformado en la matriz identidad (I), la matriz resultante en el bloque derecho es nuestra matriz clave K utilizada para la cifrado.

4.8. La relación directa con la matriz llave:

Para descifrar el mensaje se necesita la inversa de la matriz clave, tomando “ k ” como nuestra matriz clave, necesitamos hallar “ k^{-1} ” para obtener el mensaje. En álgebra lineal, la fórmula es:

$$k^{-1} = \frac{1}{\det(k)} \times \text{adj}(k).$$

En el cifrado de Hill, esa fracción “ $\frac{1}{\det(k)}$ ” se convierte en el inverso multiplicativo modular del determinante.

Pasos matemáticos para la validez de una clave:

1. Calcular el determinante: $d = \det(K)$.
2. Verificar si son coprimos: Calcular $\text{mcd}(d, n)$. Si no es 1, la matriz no sirve como clave de Hill porque no se podrá despejar el mensaje original.
3. Hallar el inverso: Calcular $k^{-1} \bmod(n)$.

Ejemplo:

Sea K una matriz 3×3

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 1: $\det(K) = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) + 3(0 \cdot 6 - 1 \cdot 5) = -24 + 40 - 15 = 1$

Paso 2: $\text{mcd}(1, 26) = 1$ (matriz válida)

Paso 3 Como $\det(K)^{-1} = 1$ en $\mathbb{Z}_{26}$

$$K^{-1} = 1 \cdot \text{adj}(K) \pmod{26} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} \pmod{26} = \begin{bmatrix} 2 & 18 & 5 \\ 20 & 11 & 22 \\ 21 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Este ejemplo muestra además que al pasar de una matriz 2×2 a una 3×3 , el espacio de claves crece de 26^4 a 26^9 , incrementando drásticamente hasta 26^n . Este crecimiento será importante para una aplicación de descifrado de fuerza bruta.

4.9. Computación clásica y cuántica aplicada al criptoanálisis del Cifrado de Hill

4.9.1. Computación clásica

- **Bits:** Es la unidad mínima de información. Se utiliza para representar la contraposición entre dos valores (apagado y encendido, falso y verdadero, abierto y cerrado).
- **Procesamiento secuencial y paralelo:** Una computadora paralela es aquella que puede realizar múltiples operaciones simultáneamente. Además pueden resolver ciertos problemas mucho más rápido que las computadoras secuenciales (realiza una operación a la vez).

- **Complejidad temporal en criptografía:** Consiste en que la seguridad de un sistema depende de que cualquier ataque eficiente tenga probabilidad despreciable de descifrar el mensaje. Para el cifrado de Hill con matriz $m \times m$ sobre $\mathbb{Z}_{26}$, un ataque clásico por fuerza bruta requiere explorar hasta $26^{(m^2)}$ claves posibles, cantidad que crece exponencialmente con m , haciendo el ataque computacionalmente inviable para dimensiones grandes.

4.9.2. Computacion Cuántica

- **Qubit:** Es la unidad básica de información cuántica. A diferencia del bit clásico, puede estar en superposición $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ lo que permite a un computador cuántico evaluar múltiples claves del Cifrado de Hill simultáneamente.

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

Figura 6: Representación de un Qubit.

ψ : Representa el estado cuántico

θ : Es el ángulo polar en la esfera de Bloch.

φ : Es la fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$

γ : Fase global

- **Superposición:** Una superposición permite representar todos los estados del espacio de claves $26^{(m^2)}$ al mismo tiempo, condición que explota el algoritmo de Grover.
- **Entrelazamiento:** El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que dos qubits se entrelazan de tal forma que el estado de una partícula no puede describirse independientemente del estado de la otra, sin importar la distancia que las separe.

4.9.3. Algoritmos cuánticos aplicados a la criptografía

- **Algoritmo Grover:** Es un ordenador cuántico puede resolver el problema de la búsqueda por fuerza bruta utilizando una complejidad algorítmica de solo $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ en vez de $\mathcal{O}(N)$ consultas mediante el algoritmo de Grover. Utiliza superposición, inversión de fase (oráculo) y difusión para amplificar la probabilidad del resultado correcto.

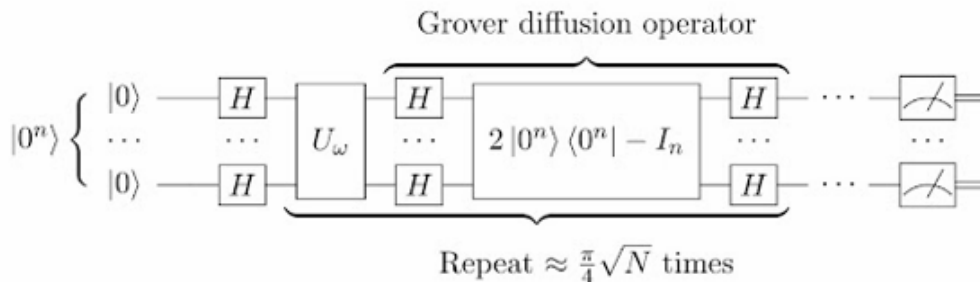


Figura 7: Operador de difusión de Grover

- **Grover Aplicado a Hill:** Dado que el espacio de claves de Hill es $N = 26^{(m^2)}$, Grover reduce la búsqueda de $O(N)$ a $O(\sqrt{N}) = O(26^{(m^2/2)})$ consultas. Para $m=2$, esto pasa de 456,976 a 676 operaciones cuánticas aproximadamente.

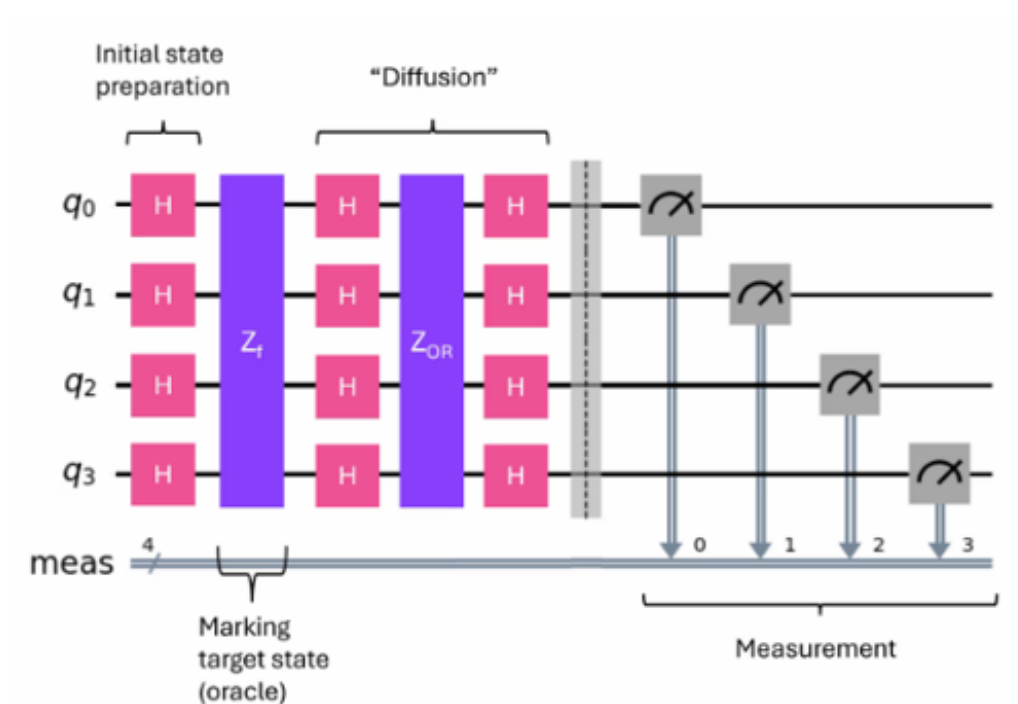


Figura 8: Representación de operador de Grover en IBM composer

5. Desarrollo del tema

5.1. Modelo Matemático

5.1.1. Desarrollo del cifrado

Paso 1) Escogeremos una matriz llave tal que sea invertible de mod 26:

Sea K una matriz de orden 2

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Hallamos la determinante de la matriz K

$$\det(K) = 3(5) - 3(2) = 9$$

Verificar si el determinante tiene inverso módulo 26

$$\text{mcd}(\det(P), \#letras) = 1$$

$$\text{mcd}(9, 26) = 1$$

Aplicamos Euclides:

$$26 = 2(9) + 8$$

$$9 = 1(8) + 1$$

$$8 = 8(1) + 0$$

Notamos que nuestro residuo es 1

$$\Rightarrow \text{mcd}(9, 26) = 1$$

Con esto se verifica la invertibilidad de dicha matriz.

Paso 2) Escoger un mensaje para cifrar y convertir en vectores por bloques:

Sea el mensaje:

LINEAL

Convertimos nuestro mensaje en números:

$$L = 11 ; I = 8 ; N = 13 ; E = 4 ; A = 0;$$

con lo anterior, se realizarán vectores columna formados de bloques de dos:

$$P1 = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} ; \quad P2 = \begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix} ; \quad P3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Paso 3) Multiplicar cada uno de los bloques por la llave:

Bloque 1:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 57 \\ 62 \end{pmatrix}$$

Bloque 2:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 51 \\ 46 \end{pmatrix}$$

Bloque 3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 \\ 55 \end{pmatrix}$$

Paso 4) Cada bloque reducimos a módulo 26

Bloque 1:

$$C1 = \begin{pmatrix} 57 \\ 62 \end{pmatrix} \text{ mód } 26 \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Bloque 2:

$$C2 = \begin{pmatrix} 51 \\ 46 \end{pmatrix} \text{ mód } 26 \Rightarrow \begin{pmatrix} 25 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Bloque 3:

$$C3 = \begin{pmatrix} 33 \\ 55 \end{pmatrix} \text{ mód } 26 \Rightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Paso 5) Convertimos cada elemento de los bloques a letra del alfabeto:

Cifrado 1: FK

Cifrado 2: ZU

Cifrado 3: HD

Paso 6) Unificación de cada bloque ya cifrado:

$$C1 \cup C2 \cup C3 = FK + ZU + HD$$

mensaje cifrado:

$$LINEAL \Rightarrow FKZUHD$$

5.1.2. Desarrollo del descifrado

I) Algebraico:

Paso 1 Para dar nuevamente con el mensaje original, el primer paso a realizar es convertir en vectores por bloques el mensaje encriptado:

Sea el mensaje cifrado:

FKZUHD

Le asignamos su respectivo valor numérico a cada letra:

$$F = 5; K = 10; Z = 25; U = 20; H = 7; D = 3$$

Como la matriz K es de orden 2×2 armamos los vectores en columnas de dos:

$$C1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}; \quad C2 = \begin{pmatrix} 25 \\ 20 \end{pmatrix}; \quad C3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Paso 2) Hallar la matriz inversa de la matriz K:

$$K^{-1} = 1/\det(K) \times \text{Adj}(K)$$

Hallamos la transpuesta de la matriz adjunta de K:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj}(K) = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Buscamos el inverso modular del determinante de K, en este caso bajo módulo 26:

$$\det(K) \times \det(K)^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$$

$$9 \times 3 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$$

$$\Rightarrow \det(K)^{-1} = 3$$

Multiplicamos cada elemento de la matriz adjunta por el inverso modular de K:

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 3 \times 5 & 3 \times (-3) \\ 3 \times (-2) & 3 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -9 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$$

Por último, aplicamos módulo 26 a todos los elementos:

$$15 \bmod 26 = 15$$

$$-9 \bmod 26 = 26 + (-9) = 17$$

$$-6 \bmod 26 = 26 + (-6) = 20$$

$$9 \bmod 26 = 9$$

Al final tenemos:

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix}$$

Paso 3) Multiplicamos cada bloque del mensaje cifrado por la matriz K^{-1} :

$$P1 = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 245 \\ 190 \end{pmatrix}$$

$$P2 = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 25 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 715 \\ 680 \end{pmatrix}$$

$$P3 = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 156 \\ 167 \end{pmatrix}$$

Paso 4) Reducimos los elementos de cada bloque a módulo 26:

$$P1 = \begin{pmatrix} 245 \\ 190 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$P2 = \begin{pmatrix} 715 \\ 680 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$P3 = \begin{pmatrix} 156 \\ 167 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Paso 5) Convertimos los números de cada bloque en pared de letras del alfabeto:

$$P_1 = (11 = L; 8 = I)$$

$$P_2 = (13 = N; 4 = E)$$

$$P_3 = (0 = A; 11 = L)$$

Paso 6) Unificamos cada par de letras para formar la palabra original:

$$P1 \cup P2 \cup P3 = LI + NE + AL$$

Mensaje original:

$$FKZUHD \Rightarrow LINEAL$$

II) Know plaintext Attack

Supongamos que el atacante logró interceptar el mensaje cifrado (C_n) y de alguna manera logra conocer el mensaje original (P_n). El objetivo de este ataque será encontrar la matriz llave (K) a partir de los bloques de texto plano y sus correspondientes bloques cifrados.

Paso 1) Por conocimiento previo, sabemos que para encriptar un texto realizamos la siguiente operación matricial:

$$C = K \times P \pmod{26}$$

De la cual multiplicamos miembro a miembro por la inversa modular de la matriz P:

$$C \times P^{-1} = K \times P \times P^{-1} \pmod{26}$$

$$C \times P^{-1} = K \times I \pmod{26}$$

$$K = C \cdot P^{-1} \pmod{26}$$

Esta fórmula nos ayudará a hallar la matriz clave (K), donde P es una matriz compuesta por cierta combinación de bloques pertenecientes a la matriz de texto plano P_n .

Paso 2) El siguiente paso a realizar es encontrar una combinación adecuada de bloques del texto plano P_n para la formación de nuestra matriz P, la cual debe cumplir con la condición de coprimidad $\text{mcd}(\det(P), 26) = 1$. De nuestro ejemplo anterior, tenemos que los bloques de texto plano son:

$$P1 = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$P2 = \begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$P3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Como los bloques son de longitud 2, nuestra matriz P será de orden 2×2 .

A continuación, se escoge un par de bloques para formar la matriz P. Primero, probemos con los bloques P_1 y P_2 :

$$P = \begin{pmatrix} 11 & 13 \\ 8 & 4 \end{pmatrix},$$

Verificamos que su determinante cumpla con la condición de coprimidad bajo módulo 26:

$$\det(P) = 11 \cdot 4 - 8 \cdot 13 = -60 \Rightarrow 18 \pmod{26}$$

Verificamos que $\det(P)$ sea coprimo:

$$\text{mcd}(18, 26) = 1,$$

Operamos aplicando el método de Euclides:

$$26 = 1(18) + 8$$

$$18 = 2(8) + 2$$

$$8 = 4(2) + 0$$

Al final nos quedó 2 como residuo

$$\Rightarrow \text{mcd}(18, 26) = 2$$

Y no 1, por lo tanto, esta combinación no es la adecuada para realizar el ataque.

Intentamos con otra combinación, ahora usamos P_1 y P_3 , obtenemos:

$$P = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 8 & 11 \end{pmatrix}$$

verificamos que su determinante cumpla con ser coprimo de 26.

$$\det(P) = 11 \cdot 11 - 8 \cdot 0 = 121 \Rightarrow 17 \text{ mod } 26$$

Verificamos que $\det(P)$ sea coprimo por el método de Euclides:

$$26 = 1(17) + 9$$

$$17 = 1(9) + 8$$

$$9 = 1(8) + 1$$

$$8 = 8(1) + 0$$

Nos quedó como residuo 1:

$$\text{mcd}(17, 26) = 1$$

Si es coprimo, esto quiere decir que la combinación que escogimos forma una matriz con inversa bajo módulo 26, la cual es apta para realizar las operaciones que nos servirán para hallar la matriz clave (K).

Paso 3) Una vez hallamos la matriz P, procedemos a determinar la matriz C, la cual está formada por los bloques de texto cifrado correspondientes a los de texto plano usados para formar la matriz P. A continuación, sabemos que:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} \Rightarrow C_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \end{pmatrix} \Rightarrow C_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Armamos nuestra matriz C con los bloques de texto cifrado:

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 4) Ahora que ya contamos con nuestra matriz P, procedemos a calcular la inversa modular de esta misma, tenemos que:

$$\det(P) = 17$$

Hallamos el inverso multiplicativo de la determinante de P en módulo 26:

$$17 \times 23 = 391 \Rightarrow 26 \times 15 + 1$$

$$(17)^{-1} \pmod{26} = 23$$

Por lo que concluimos:

$$\det(P)^{-1} = 23$$

Ahora hallamos la matriz adjunta de P que como es una matriz cuadrada de 2×2 tenemos por fórmula:

$$\text{adj}(P) = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ -8 & 11 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 11 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Ahora que tenemos todo podemos calcular P^{-1} :

$$\begin{aligned} P^{-1} &= \det(P)^{-1} \times \text{adj}(P) \pmod{26} \\ P^{-1} &= 23 \cdot \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 253 & 0 \\ 414 & 253 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Reduciendo los elementos a mod 26 tenemos que:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 19 & 0 \\ 24 & 19 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Paso 5) Como último paso, calculamos la matriz clave (K) usando la fórmula definida en el primer paso:

$$K = C \times P^{-1} \pmod{26}$$

$$K = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 10 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 19 & 0 \\ 24 & 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 263 & 133 \\ 262 & 57 \end{pmatrix}$$

Bajamos cada elemento de la matriz a módulo 26:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Con eso damos por satisfactorio el ataque ya que pudimos hallar la clave, conociendo el mensaje cifrado y el original.

III) Brute Force Attack

Tenemos que el atacante solo tiene el texto cifrado (C) y asume que es un cifrado de Hill dividiendo el mensaje en bloques de 2×2 . La estrategia es intentar TODAS las llaves posibles (K) hasta encontrar un texto cifrado que tenga sentido.

Paso 1) Primero hallamos nuestro espacio en el que trabajaremos, como es una matriz de 2×2 y con letras numeradas del 0 al 25 el total de matrices llave posibles es:

$$26 \times 26 \times 26 \times 26 = 456\,976 \text{ matrices.}$$

Paso 2) Ahora se procede a escribir un script en una computadora para poder facilitar los cálculos y terminar rápido (ya que a mano tardaría mucho tiempo).

1. Generamos una matriz de prueba:

$$K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

2. Verificamos si:

$$\text{mcd}(ad - bc, 26) = 1,$$

Si no lo es, genera otra matriz (K).

3. En caso cumpla la condición anterior se procede a calcular la inversa (K^{-1}) mód 26 usando el inverso multiplicado del determinante .
4. Ahora se multiplica $K^{-1} \times C_n$ mód 26, obteniendo una cadena de letras que puede ser o no el mensaje original.
5. Verificamos si la palabra tiene sentido, si no lo tiene, generamos otra matriz (K), esto podemos realizarlo en la práctica, el atacante proporciona un fragmento de texto plano que sospecha está en el mensaje. El programa verifica si ese fragmento aparece en el descifrado. Si no aparece, se genera otra matriz K .
6. Por ejemplo, si el texto cifrado fue generado con

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

cuando la computadora pruebe esa combinación obtendrá el mensaje original **LINEAL** y lo reconocerá porque contiene el fragmento esperado.

Observación: Este tipo de ataque suele ser muy tedioso para una persona promedio. Por ello, se aplicará en una simulación C++ en la sección de Aplicaciones.

IV) IMB Composer:

Paso 1) Inicializar el circuito con 4 qubits: $q[0]$, $q[1]$, $q[2]$ como qubits de búsqueda y $q[3]$ como qubit ancilla, representando un espacio de $2^3 = 8$ claves posibles.

```

1 OPENQASM 2.0;
2 include "qelib1.inc";
3
4 // PASO 1
5 qreg q[4];
6 creg c[3];
7
8

```

Figura 9: Inicialización del circuito Quantum Computer

Paso 2) Aplicar compuertas Hadamard H a $q[0]$, $q[1]$, $q[2]$ y se preparó el ancilla en estado $|-\rangle$ mediante X seguido de H . Esto generó una superposición uniforme de los 8 estados, evaluando todas las claves simultáneamente equivalente cuántico del espacio de búsqueda de fuerza bruta.

```

9 // PASO 2: SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA
  (Compuertas Hadamard)
10 h q[0];
11 h q[1];
12 h q[2];
13
14 x q[3];
15 h q[3];
16 |

```

Figura 10: Aplicación de puertas Hadamar

Paso 3) Implementar el oráculo de Grover para marcar el estado objetivo $|101\rangle$. Mediante compuertas X , H y CCX (Toffoli) se invirtió la fase del estado marcado: $|101\rangle \rightarrow -|101\rangle$, sin alterar las probabilidades visibles pero modificando la fase cuántica del estado buscado.

```

// PASO 3: ORACULO DE GROVER
// Marca el estado objetivo |101>
que representa

x q[1];
h q[2];
ccx q[0], q[1], q[2];
h q[2];
x q[1];

```

Figura 11: Implementación del oráculo de Grover

Paso 4) Utilizar el operador de difusión de Grover (inversión sobre la media), que amplifica la amplitud del estado marcado de 12.5 % a aproximadamente 78 % en una sola iteración. Esto demuestra que el algoritmo localiza la clave correcta en $O(\sqrt{N})$ operaciones en lugar de $O(N)$.

```

28 // PASO 4: OPERADOR DE DIFUSIÓN DE
  GROVER
29
30 // 4a: Hadamard inverso
31 h q[0];
32 h q[1];
33 h q[2];
34
35 // 4b: Inversión sobre |000>
36 x q[0];
37 x q[1];
38 x q[2];
39
40 // 4c: Phase flip
41 h q[2];
42 ccx q[0], q[1], q[2];
43 h q[2];
44
45 // 4d: Restaurar
46 x q[0];
47 x q[1];
48 x q[2];
49
50 // 4e: Hadamard final +
  amplificación de |101> a ~78%
51 h q[0];
52 h q[1];
53 h q[2];
54
55

```

Figura 12: Operador de difusión de Grover

Medición final: Esta es la fase final del descifrado, luego de poner todo en superposición y el oráculo de Grover el sistema debe ser medido después de encontrar todas las llaves posibles. Después que realice la medición el estado cuántico colapsa para pasar a un estado clásico con esto obtenemos probabilidad de un Qbit $|101\rangle$ con el 78 % en el encontrar la llave de Hill.

```
56 // MEDICION FINAL
57 // Colapsa el estado cuántico a un
    resultado clásico
58 // Con ~78% de probabilidad el
    resultado es |101>
59 // = la clave Hill encontrada en 0
    (√N) operaciones
60 //
61 measure q[0] -> c[0];
62 measure q[1] -> c[1];
63 measure q[2] -> c[2];
```

Figura 13: Resultado de la medición cuántica en la clave Hill

5.2. Análisis

A partir de las simulaciones y cálculos matemáticos presentados en las secciones anteriores, se desprenden los siguientes siete puntos fundamentales de análisis algebraico y criptográfico:

■ Restricciones matemáticas del espacio de claves (Z_{26}):

Para el cifrado de Hill, la condición de que la matriz tenga inversa no depende de que el determinante sea un número real no nulo ($\det(K) \neq 0$), sino que exista su inverso multiplicativo modular. Si una matriz tiene determinante que no existe en el módulo 26, esa matriz no sirve como clave ya que el receptor nunca podrá descifrar el mensaje. La condición que se debe cumplir para que la matriz K se pueda usar en el cifrado es:

$$\text{mcd}(\det(K), 26) = 1$$

Es decir, el determinante y el tamaño del alfabeto deben ser coprimos. En nuestro caso, se demostró mediante el algoritmo de euclides que 9 y 26 son coprimos y por eso el mensaje se pudo descifrar sin problemas.

■ El problema de los bloques incompletos (padding):

En el segundo paso del cifrado, usamos la palabra “LINEAL”, la cual tiene 6 letras. Esto fue a conveniencia ya que así podríamos dividir el mensaje de manera exacta en 3 bloques de 2 letras cada uno (P_1, P_2, P_3)

Es decir, el mensaje encajó de manera exacta con las dimensiones de la matriz ($n = 2$), ya que se pudo dividir las 6 letras en bloques de dos y no sobró ninguna ($6 \equiv 0 \pmod{2}$).

Pero, analizando a fondo, ¿qué sucedería si la palabra no fuera “LINEAL”, sino otra con un número de letras que no sea múltiplo de la dimensión de la matriz? Como por ejemplo “LINEALES”, el último bloque hubiera quedado con una sola letra, generando un vector incompleto.

Esto nos deja ver que el Cifrado de Hill tiene una gran falla: si el mensaje no se ajusta a la dimensión de la matriz, esto lleva a un error en el producto de la matriz llave por los

bloques $P(K \times P_i)$.

Para resolver este problema, se usa la técnica de relleno conocida como padding, que simplemente es agregar letras nulas (en la mayoría de casos “X”) en el bloque final. Esto no afecta en nada el desarrollo del algoritmo, el receptor buscará hallar la matriz K^{-1} como siempre y, al descifrar, solo omitirá las letras que no le dan sentido al mensaje.

■ El problema de la linealidad en el cifrado de Hill:

El Cifrado de Hill exhibe una gran vulnerabilidad estructural debido a su forma lineal. Dado que el algoritmo se basa principalmente en la transformación lineal $C = K \times P \pmod{26}$, la seguridad del sistema se basa en mantener en secreto la matriz clave K .

En un escenario de Known-Plaintext Attack, el atacante puede intentar explotar la linealidad de esta agrupando bloques de texto interceptados (P) y hallando sus resultados (C), resolver el sistema hallando la matriz clave mediante $K = C \times P^{-1}$.

Sin embargo, para que esto funcione, los bloques interceptados P deben ser linealmente independientes entre sí; es decir, que den información nueva y no copias.

En caso de no ser linealmente independientes, el determinante de la matriz de bloques interceptados no será coprimo con 26. Esto fue lo que pasó en la prueba con los bloques (P_1, P_2) , donde se obtuvo una matriz de la forma:

$$P = \begin{pmatrix} 11 & 13 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Al evaluar la matriz obtenida mediante el determinante, se obtuvo $\det(P) = (11 \times 4) - (13 \times 8) = 44 - 104 = -60 \equiv 18 \pmod{26}$. Como $\gcd(18, 26) = 2 \neq 1$, el valor 18 no tiene un inverso multiplicativo en el espacio Z_{26} , esto indica que el ataque colapsa ya que los bloques de texto (P_1 y P_2) son linealmente dependientes. Lo que genera un sistema de ecuaciones indeterminado, haciendo imposible hallar K .

Esto indica que para tener éxito en un ataque no basta simplemente con interceptar elementos al azar, sino que es obligatorio que los bloques elegidos formen una base válida.

■ Condiciones de éxito en el ataque:

A diferencia del caso fallido por la dependencia lineal, se demostró que el sistema se rompe por completo si el atacante logra obtener bloques interceptados linealmente independientes.

Al realizar la prueba con los bloques (P_1, P_3) la nueva matriz de datos tiene un determinante de 17. Debido a que ahora sí se cumple la condición de coprimidad ($\gcd(17, 26) = 1$), se puede asegurar que existe su inverso multiplicativo modular, el cual se halló y es 23.

Desde un punto de vista del álgebra lineal, este resultado indica que los vectores elegidos forman una base linealmente independiente que genera el espacio de mensajes. con esto se puede resolver el sistema mediante la ecuación $K = C \times P^{-1} \pmod{26}$, obteniendo:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

■ El gran impacto de la dimensión (fuerza bruta vs eficiencia):

Un factor más que importante en el Cifrado de Hill es la dimensión de la matriz clave $K(m \times m)$, ya que, establece un equilibrio entre la seguridad frente a los ataques de fuerza bruta y la eficiencia del procesamiento.

Al hacer la matriz más grande, el tamaño de los bloques de texto aumenta, esto a su vez multiplica de forma masiva las combinaciones que tendría que hacer el atacante que intenta adivinar la clave.

Por ejemplo, en la investigación se calculó que para una matriz 2×2 hay $26^4 = 456,796$ llaves posibles. Además, este espacio se reduce ya que debemos tener en cuenta que no todas las matrices son llaves, tiene que ser invertibles dentro del anillo (pertenecer al Grupo General Lineal $GL_2(\mathbb{Z}_{26})$), el cual cuenta con aproximadamente 160,000 llaves.

En cambio, si la dimensión sube a 3×3 , las llaves posibles serían 26^9 (más de 5 billones de opciones).

Sin embargo, al aumentar el tamaño de matriz clave K , trabajar con esta demandará más recursos para el emisor y el receptor en hacer todo el proceso de descifrado. Además, por más que aumente significativamente el tamaño de matriz clave, el problema de la linealidad aún persiste.

■ Impacto del algoritmo de Grover frente al espacio de búsqueda:

El análisis de seguridad del Cifrado de Hill cambia totalmente al introducir aspectos de la mecánica cuántica y herramientas como IBM Quantum Composer.

Para una computadora clásica, un ataque de fuerza bruta necesita probar todas las claves de forma secuencial (una por una), esto implica una complejidad lineal de $O(N)$. Es decir, que para la matriz clave K , de dimensión 2×2 se deberían probar, en el peor de los casos, las 456,796 posibilidades.

Sin embargo, con la llegada de las computadoras cuánticas, esta seguridad se queda destruida. Mediante el Algoritmo de Grover, que hace que no se necesite probar las claves de forma secuencial. Más bien, aprovecha todas sus propiedades (superposición cuántica, amplificación de amplitud, etc.) para reducir la cantidad de pruebas. Usar este algoritmo nos llevaría a una complejidad lineal de $O(\sqrt{N})$, es decir, hallaremos la clave (en el peor de los casos), en $\sqrt{456,796} \equiv 676$ intentos.

6. Aplicación

Una de las aplicaciones del cifrado de Hill es proyectarlo a una simulación de la computadora usando el lenguaje de programación C++:



Figura 14: Estructura del Cifrado en lenguaje de programación C++

En la siguiente estructura del código, indica como las funciones realizan llamadas, operaciones, conversión letras-número y verificaciones necesarias para cifrar el mensaje aplicando el álgebra lineal.



Figura 15: Prototipos de funciones aplicadas al cifrado

En esta aplicación se requiere dos usuarios; persona que envía el mensaje (emisor) y otra que recibe el mensaje (receptor). Para que ambos puedan interactuar con el cifrado, la computadora le pedirá al emisor el número de bloques de la “llave”, los elementos de la llave matriz dentro de un archivo y un mensaje para cifrar.

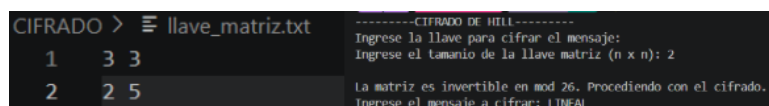


Figura 16: Implementación de la llave y mensaje a cifrar

Luego que el emisor ingrese todos los elementos de la matriz llave, la computadora simulará todo el proceso matemático para enviar el mensaje cifrado dentro de un archivo.

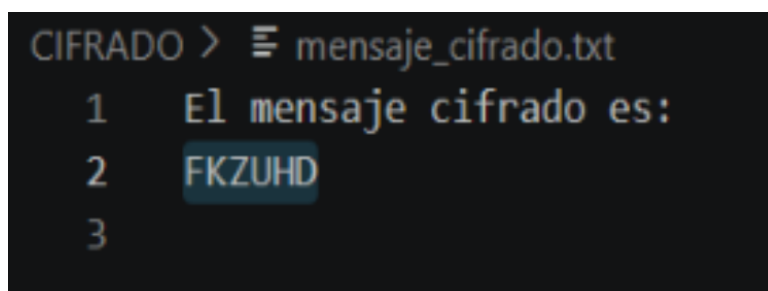


Figura 17: Mensaje cifrado dentro de un archivo “*mensaje_cifrado.txt*”

La matriz llave $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ es invertible en $M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26})$ pues:

$$\det(K) = 3 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 9$$

$$\Rightarrow \text{mcd}(9, 26) = 1$$

Garantizando la existencia de K^{-1} en mod 26

Continuamente este proceso de simulación se realizará para los ataques de descifrado con el fin de encontrar la llave matriz

■ Known Plaintext Attack:

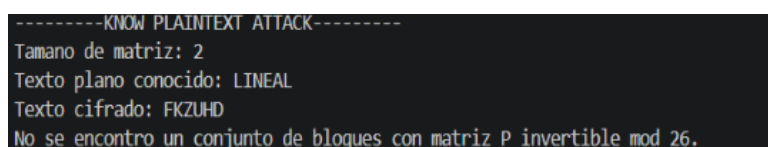


Figura 18: Implementación de los criterios del K.P.A.

En este tipo de ataque, el atacante debe insertar el tamaño de la matriz, texto plano que conoce y el texto cifrado. Sin embargo, la salida me indica “No se encontró un conjunto de bloques con matriz P invertible mod 26”, esto pasa porque no formaron una combinación válida.

■ Brute Force Attack:

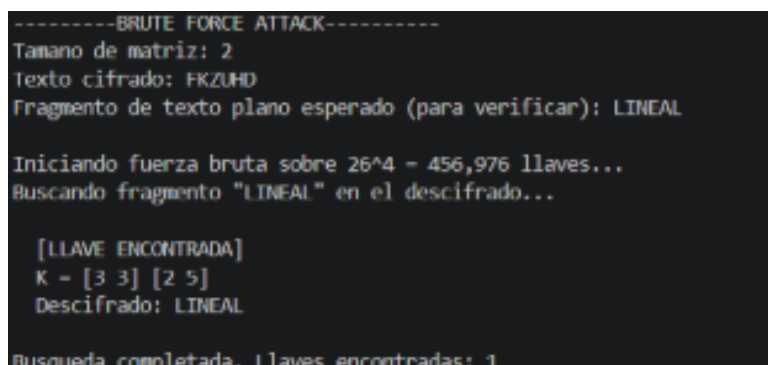


Figura 19: Implementación de los criterios del B.F.A

En este tipo de ataque, el atacante conoce tanto el texto plano como su correspondiente texto cifrado, para esto debe ingresar el tamaño de la matriz, texto cifrado y un posible fragmento de texto plano esperado. Con esa información exploró las 456.976 matrices posibles para $n=2$ que le permite recuperar la llave K directamente, encontrando 1 sola llave que corresponde a la original, si se obtiene dos matrices como resultado, estas serían congruentes entre sí en módulo 26. La solución se verificó comprobando que $K \cdot P \pmod{26} = C$, confirmando que el descifrado de FKZUHD devuelve LINEAL

■ IBM Composer:

En esta simulación intentaremos aplicarlo para un cifrado. Luego de obtener una reducción de probabilidad con la aplicación del algoritmo de Grover, podemos hacernos una idea de cómo avanzaría para cifrados de mayor escala, como el Cifrado de Hill para matrices de orden mayor que 3.

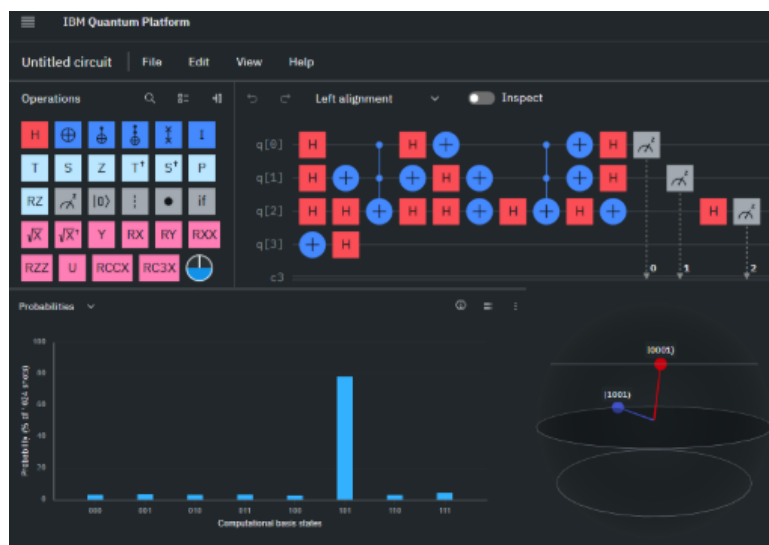


Figura 20: Resultado de la simulación del algoritmo de Grover en IBM Quantum

El circuito opera sobre 3 qubits, representando un espacio de $N = 2^3 = 8$ estados. Grover requiere $\lceil \pi/4 \cdot \sqrt{8} \rceil \approx 2$ iteraciones para amplificar el estado $|1001\rangle$. Extrapolando al cifrado de Hill con $m = 2$, donde $N = 456,976$, Grover necesitaría aproximadamente $\lceil \pi/4 \cdot \sqrt{456976} \rceil \approx 533$ iteraciones cuánticas frente a las 456,976 clásicas.

Esta simulación no opera directamente sobre el Cifrado de Hill, sino que representa una demostración a escala reducida del algoritmo de Grover. A través de un espacio de 8 claves posibles, se ilustra cómo el algoritmo amplifica la probabilidad del estado buscado, anticipando el comportamiento que tendría para espacios de claves mucho mayores, como los que presenta el Cifrado de Hill con matrices de orden mayor que 3.

El presente trabajo tiene fines estrictamente académicos e ilustrativos. La simulación del algoritmo de Grover aplicada como demostración a escala reducida busca comprender el potencial de la computación cuántica, no vulnerar sistemas criptográficos reales.

Es importante reconocer que el avance de la computación cuántica representa tanto una oportunidad como un desafío para la seguridad de la información: si bien abre nuevas posibilidades científicas y tecnológicas, también exige el desarrollo paralelo de criptografía post-cuántica que

proteja la privacidad y la integridad de los datos de personas, instituciones y gobiernos. El conocimiento de estas vulnerabilidades potenciales debe usarse para fortalecer los sistemas de seguridad existentes, nunca para comprometer la privacidad o causar daño.

Código C++:

- <https://github.com/DireEspinalP/2026-Cifrado-de-Hill>
- https://drive.google.com/file/d/1KM5fhwZDZorL-0UcW0t0S00CvaUCiuAa/view?usp=drive_link

Código IBM composer:

- https://drive.google.com/file/d/1Wjzc0Jx6THGxMafU0FsbQWyPNiRWeoSZ/view?usp=drive_link

7. Conclusiones

- **Dependencia matemática y dimensional del cifrado:** Se concluye que la seguridad del Cifrado de Hill no se basa únicamente en mantener la matriz clave K en secreto, sino de verificar que pertenezca al grupo general lineal y de el tamaño de esta matriz.
- **Condición crítica para el criptoanálisis:** El éxito del ataque KPA, depende principalmente de la independencia lineal de los mensajes interceptados, de no serlo, el sistema genera infinitas soluciones, cerrando el ataque.
- **Vulnerabilidad frente a la computación cuántica:** A través del Algoritmo de Grover, se reduce drásticamente el tiempo y costo computacional de un ataque de fuerza bruta clásica de orden $O(N)$, a la raíz de este. Forzando a usar matrices de mayor dimensión para intentar contrarrestar esto.

8. Referencias Bibliográficas

- Hill, L. S. (1929). Cryptography in an Algebraic Alphabet. The American Mathematical Monthly, 36(5), 306–312. <https://doi.org/10.2307/2299749>
- Anton, H., y Rorres, C. (2014). Elementary Linear Algebra: Applications Version (11th ed.). Wiley.
- Dooley, John (January 1, 2018). "10.1 The Shoulders of Giants: Friedman, Hill, and Shannon". History of Cryptography and Cryptanalysis: Codes, Ciphers, and Their Algorithms. Springer. p. 167. ISBN 978-3-319-90442-9 – via Google Books.
- Lester S. Hill, Concerning Certain Linear Transformation Apparatus of Cryptography, The American Mathematical Monthly Vol.38, 1931, pp. 135–154.
- Stallings, W. (2017). Cryptography and network security: Principles and practice (7th ed.). Pearson, pp. 86-107.
- Singh, S. (1999). The Code Book: The science of secrecy from ancient Egypt to quantum cryptography. Anchor Books.
- Ibañez, R. (11 de enero de 2017). Cultura científica.: <https://culturacientifica.com/2017/01/11/cripto-matrices-cifrado-hill/>
- Jacques-García , F. A., Uribe-Mejía , D., Macías-Bobadilla, G., y Chaparro-Sánchez, R. (2022). On modular inverse matrices a computation.
- <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/qubit>
- Thomas G. Wong (2022). Introduction to classical and quantum computing. pp 299-303.
- Michael A. Nielsen, M. A., y Isaac L. Chuang, I. L. (2010). Quantum computation and quantum information (10th anniversary ed.) pp 13-20.
- Sipser, M. (2012). Introduction to the theory of computation (3rd ed.). Cengage Learning.